நாம் (a,b) என்ற புள்ளியில் இவ்விரு வளைவரைகளின் சாய்வுகளின் பெருக்கல் பலன் -1 என நிறுவ வேண்டும்.

$x^2+4y^2=8$ -ஐ x -ஐப் பொருத்து வகையிட

$$2x+8y\frac{dy}{dx} = 0 .$$

$$\text{எனவே, } \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{4y},$$

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)_{(a,b)} = m_1 = -\frac{a}{4b}.$$

$x^2-2y^2=4$ -ஐ x -ஐப் பொருத்து வகையிட

$$2x-4y\frac{dy}{dx} = 0 .$$

$$\text{எனவே, } \frac{dy}{dx} = \frac{x}{2y},$$

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)_{(a,b)} = m_2 = \frac{a}{2b}.$$

$$\text{எனவே, } \quad m_1 \times m_2 = \left(-\frac{a}{4b}\right)\times\left(\frac{a}{2b}\right) = -\frac{a^2}{8b^2} \qquad \ldots (5)$$

(4)-ல் விகிதச் சமக் கொள்கையை பயன்படுத்த,

$$\frac{a^2}{-16-16} = \frac{b^2}{-8+4} = \frac{1}{-2-4} \text{ எனப்பெறலாம்.}$$

எனவே, $\frac{a^2}{b^2} = \frac{32}{4} = 8$ ஆகும். இதனை (5)-ல் பிரதியிட, நாம் $m_1 \times m_2 = -1$ எனப் பெறலாம். ஆகவே, இவ்விரு வளைவரைகளும் செங்குத்தாக வெட்டிக் கொள்ளும். ■

பயிற்சி 7.2

1. கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகளில் பின்வரும் வளைவரைகளுக்கும் தொடுகோட்டின் சாய்வினைக் காண்க.
   (i) $y=x^4+2x^2-x$; $x=1$ (ii) $x=a\cos^3 t, y=b\sin^3 t$; $t=\frac{\pi}{2}$.
2. $y=x^2-5x+4$ என்ற வளைவரைக்கு எப்புள்ளிகளில் வரையப்படும் தொடுகோடு $3x+y=7$ என்ற கோட்டிற்கு இணையாக இருக்கும்?
3. $y=x^3-6x^2+x+3$ என்ற வளைவரைக்கு எப்புள்ளிகளில் வரையப்படும் தொடுகோடு $x+y=1729$ என்ற கோட்டிற்கு செங்குத்தாக இருக்கும்?
4. $y^2-4xy=x^2+5$ என்ற வளைரைக்கு எப்புள்ளிகளில் வரையப்படும் தொடுகோடு கிடைமட்டமாக இருக்கும்?
5. கீழ்க்கண்ட வளைவரைகளின் மீது கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகளில் தொடுகோடு மற்றும் செங்கோடுகளின் சமன்பாடுகளைக் காண்க.
   (i) $y=x^2-x^4$; $(1,0)$ (ii) $y=x^4+2e^x$; $(0,2)$
   (iii) $y=x\sin x$; $\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ (iv) $x=\cos t, y=2\sin^2 t$; $t=\frac{\pi}{3}$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 15 16-12-2022 17:10:00